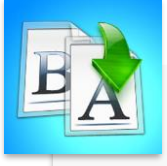


TASARIM DÜŞÜNCESİNE YAKLAŞIMLAR



İÇİNDEKİLER

- Tasarım Kavramı
 - Tasarım Düşüncesinin Tarihi
 - 1960 Sonrası Gelişmeler
- Tasarım Odaklı Düşünme
 - Tasarım Odaklı Düşünmenin Kapsamı ve Bağlamı
- Tasarıma Yönelik Açılımlar
 - Yakınsak Düşünme
 - İraksak Düşünme
- İleriye Dönük Tasarım
- İç devrimden Doğan Bir Tasarım
- Geriye Doğru Tasarım
- İnsan Odaklı Tasarım
- Deneyim Olarak Tasarım



HEDEFLER

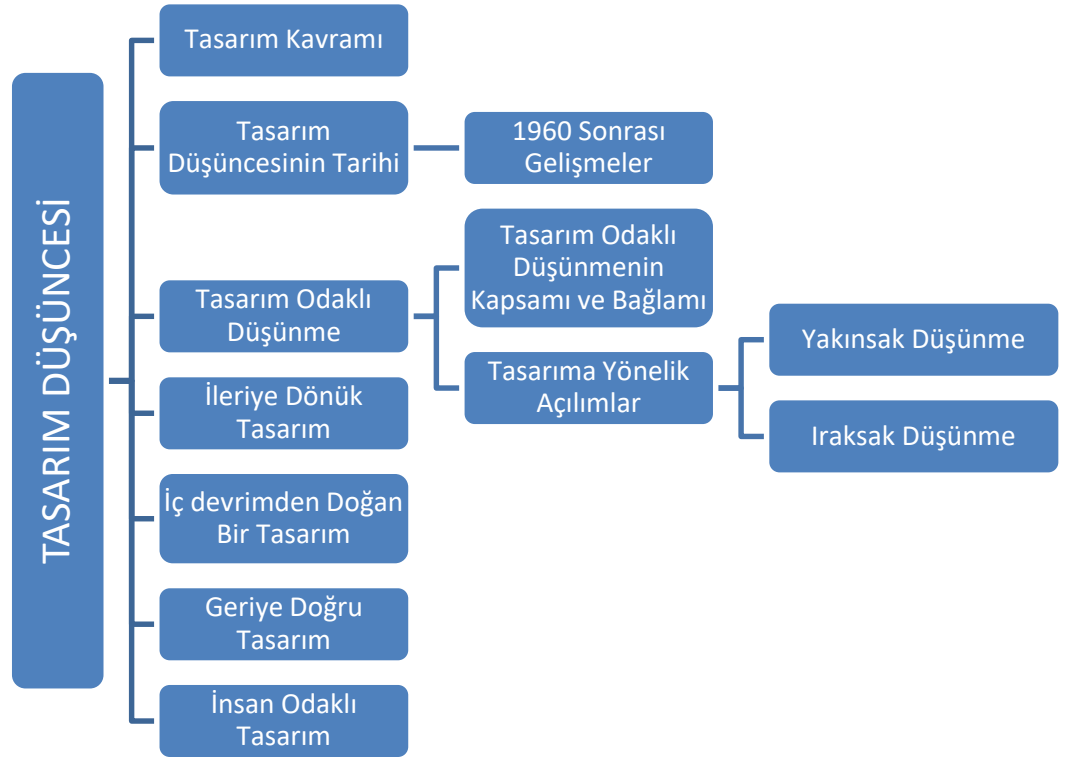
- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Tasarım kavramını açıklayabilecek,
 - Tasarım odaklı düşünmenin kapsamı ve bağlamını açıklayabilecek,
 - Tasarıma yönelik açılımları ifade edebilecek,
 - İraksak ve yakınsak düşünceyi ifade edebilecek,
 - İleriye Dönük, İç devrimden doğan, Geriye doğru, İnsan odaklı ve Deneyim olarak tasarım yaklaşımlarına ait konuları ifade edebileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

TASARIM OKUMALARI
Prof. Dr. Aygül
AYKUT

ÜNİTE
7



GİRİŞ



Büyük yenilikler arasında geçen zamanın hızla daralmakta olduğu görülmektedir.

Homo sapiens (bilge insan) nesline kazınan ilk bilişsel yazılımın izlerinden günümüze uzanan ve İnsanlık tarihinde gittikçe daha hızlı ilerleyen buluşlar, en yeni fikirleri besleyerek bir *yenileştirim (inovasyon)* toplumuna dönüştüğümüz fikrini besliyor. İnsanlık olarak sözlü kültürden, yazılı kültüre oradan görsel kültüre ve meta-verse kültürüne geçiş süreçleri arasında zaman dilimi daralıyor. Tarım Devrimi ile Sanayi Devrimi arasında sekiz bin yıl varken, Sanayi Devrimi'nden ampule ulaşılması 120 yıl sürmüştür. O zamandan aya inişe kadar 90 yıl iken, oradan Dünya Geneli Ağına (web) 22 yıldır. Yalnızca dokuz yıl sonra insan genomunun tamamen dizildiğini ve 10 yıl sonrasında arttırılmış gerçekliği görüyoruz. Tarihsel yenilikler bize net bir tablo çiziyor: artık büyük yenilikler arasındaki zaman hızla daralıyor. Yeni nesil insan için bu süreç, bilişsel yazılımına ön yüklemeler yapan bilgi ağı genişledikçe gezegendeki en iyi fikirleri özümseyen ve daha iyi hale getiren bir beyinden beklediğiniz şeylerinde çoğalması anlamına geliyor. Nesiller arasındaki bilgi birikimi aktarımı yollarının tekilleşmesi toplumsal ve bireysel anlamda *“düşüncemiz”* yani *“bilincimiz”* üzerinde gittikçe daha etkili oluyor. Elbette tasarım fikri de bu yeniliklere ayak uyduruyor.

Günümüzde tasarımcılar artık, değişim eylemlerini planlarken kendi proje sınırlarını yaratıcı strateji ve yönelimlerden daha çok teknoloji ve pazar kullanımına, hatta organize üretim sistemlerinin evrimi ile sosyal ve kültürel tüketim piyasasının dinamikleriyle bağlantılı görüyor. Özellikle kullanıcılar için değer yaratan ürün hizmet sisteminin somut ve soyut bileşenlerini tanıyıp, bu bağıntıları ortaya koyan, bunları çeşitli disiplinlerle harmanlayan bir tasarım düşüncesi yelpazesinde yetkinliklerini genişletmek durumunda kalıyorlar. Bu durumda günümüzde bir tasarımcı için tasarım düşüncesinin geçmişini ve gelişimini yordama tasarımın anlamını kavramak için önem taşıyor. Bu ünite de günümüz tasarım dünyasını anlamak ve yorumlamak için farklı disiplin alanlarının da konu alanına giren *tasarım düşüncesi* kavramının temellerine inilmiştir. Tasarım düşüncesine ilişkin özellikle 20. yüzyıldan başlayan tarihi süreçlerde gelişen olaylar bağlamında ortaya atılan kavram, söylem ve yaklaşımlar tartışmaya açılarak tasarım düşüncesinde yer alan faktörler ortaya konulmuştur. Bu yolla tasarımın doğasındaki unsurlar tasarım odaklı düşünmenin kuramsal bağıntıları ve tasarıma farklı bakış açılarının genel çerçevesi çizilmiştir. Tasarım kavramına ve tasarım düşüncesinin açılımları yapılarak tasarım süreçlerine yönelik öne çıkan belli başlı yaklaşımlar ele alınmıştır.

Ayrıca tasarım düşüncesi araştırmaları alanı içerisinde *“Tasarım Kavramı”* ’ndan başlayarak gelişen kavramsal bağıntılar verilen örneklerle irdelenerek tasarım sürecinin özünü yakalamak amaçlanmıştır. Ayrıca bu özün barındırdığı alt açılımların belirlenerek ortaya atılan tasarım düşüncesi kavramına ve tasarım sürecine yönelik bazı belirlemeler yapılmıştır. Bu noktada tasarım odaklı düşünme bağlamında *optimizasyon olarak tasarım* ve *diyalog olarak tasarım* olmak üzere *iki farklı tasarım teorisi açıklanmıştır*. Son olarak *İleriye dönük tasarım* ve *İç devrimden doğan bir tasarım yaklaşımlarına* yer verilmiştir.

TASARIM KAVRAMI



Tasarım terimi zaman içinde planlamayı, görsel stili, işlevi, problem çözme vb farklı durumları ifade etmek için kullanılmıştır.

Her kelime tarihseldir. Ancak ister Türkçe isterse İngilizcede tasarım (design) her zaman şimdiki anlama gelmemiştir. Özellikle Avrupa ve Amerika’da 19. yüzyılın sonlarında, insanlar bu kelimeyi çoğu görsel sanata atıfta bulunmak için kullandılar. *“Tasarım sanatları”, Michelangelo'nun zamanında olduğu gibi, Michelangelo'nun disegno dediği şeyle başlayabilen, planlama amacıyla çizim yapabilen sanatlardı.* ama sonra söylem değişti. 20. yüzyılın başlarında tasarım, mevcut ürünlerin görsel stilini ifade etmeye başladı. Sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Avrupa'da modernist fikirler dolaştıkça ve Amerikalılar “endüstriyel tasarım” fikrini benimsedikçe, tasarım sadece ürünlerin stilini değil, aynı zamanda işlevlerini de tasarlamaya ve planlamaya gönderme yapmaya başladı. İkinci Dünya Savaşı zamanlarında, “problemleri çözen” şeyler yapmak anlamına geliyordu. Ancak Tasarım artık daha geniş bir anlam ifade ediyor. *Steve Jobs'un çok daha sonra söylediği gibi, Tasarım "sadece bir şeyin nasıl görüldüğü ve hissettirdiği" ile ilgili değildir, onun "nasıl çalıştığıyla" da ilgilidir.*

TASARIM, neredeyse sonsuz anlamı olan tılsımlı bir kelimedir. Tasarım, moda tasarımı ve kentsel tasarım ile grafik tasarım ve ürün tasarımıdır; aynı zamanda tahlil tasarımı (biyoloji) ve nesne yönelimli tasarım (bilgisayar bilimi) ve akıllı tasarım ve ilaçların tasarımı ya da “Sanırım senin üzerinde tasarımları var!” gibi kullanımları da bulunur. Bu kullanımlardan bazılarının çok az ortak noktası var gibi görünür. Yine de tasarımın TDK sözlüğündeki Türkçe karşılıkları belirli birkaç ana fikrin etrafında döner. 1. Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur, 2. Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, tasar çizim, dizayn: Kentsel tasarım, Çevre tasarımı. 3. Bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve, tasar çizim, dizayn. 4. Daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın bilinçte sonradan ortaya çıkan kopyası. *Tasarım'ın Türkçedeki karşılıkları düşünce, maksat, niyet, plan, eskiz ya da ilk taslak, zihindeki canlandırma, biçim, zihinsel temsil gibi kavramlarda ifade bulabilir. İngilizcesi olan “design” ise özellikle belirli fikirlerin etrafında döner: niyet, planlama, estetik, yöntem, meslek gibidir.* Bu fikirler birlikte, tasarım/design anlam üreten, bilginin sınırlarını, kültürel ve ekonomik değerin yerlerini tanımlayan bir sosyal sistem oluşturur. Tasarım ve onunla birlikte yolculuk eden fikirler, bir başka deyişle bir söylem oluşturur.



Tasarım “anamlı” bir düzen için ortaya konulan bilinçli ve sezgisel bir çabadır.

Mitcham, köken olarak tasarımın design, İngilizce bir kelime olup, Latin designare’ den türetildiğini dile getirmektedir. Bu terim, *Latince de işaret etmek, belirtmek, betimlemek, becermek olup, Fransız tasarımcılar için ise, göstermek ya da işaret etmek ve de bir eylem ya da çok küçük bir eylem için planlama yapmak olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte ne Yunancanın ne de Latincenin “tasarım” ın modern sözcüğüne tam olarak karşılık gelen herhangi bir kelime içermediği dikkat çekmektedir* (Mitcham, 1995). Krippendorff’a göre ise, tasarım kelimesinin kökenine bakıldığında Latin de+signare’ye kadar geriye gitmekte olup, bir şey yapmak, bir işaretle onu ayırt edici, önemli hale getirmek, diğer şeylerle, sahibiyle, kullanıcısıyla ya da tanrı ile olan ilişkisini tayin etmek anlamına gelmektedir (Krippendorff, 1989). Krippendorff daha sonraki yıllarda bu kavramı

herhangi bir kullanım, kullanıcı, yapan ya da sahip olan kişi için önemli hale getirmek, ayırmak, ayrı kurmak olarak nitelendirmiştir. Ona göre bu orijinal anlamlarına dayanarak söyleyebilmektedir ki: "Tasarım şeylere (diğerleri için) anlam vermektir" (Krippendorff, 2006, xiii, 2007). Tasarımcı ve tasarım eleştirmeni Victor Papanek, *1972 yılında yayınladığı çığır açan "Gerçek Dünya için Tasarım" Design for the Real World* adlı kitabında bütün insanların tasarımcı olduğunu ifade etmiştir. Papanek'e göre yaptığımız tek şey, neredeyse daima tasarımdır, çünkü tasarım tüm insan etkinliklerinin temelidir. Herhangi bir eylemin istenen ve öngörülebilir bir amaç doğrultusunda planlanması ve düzenlenmesi, tasarım sürecini oluşturur. Tasarım destansı bir şiir, bir duvar resmi, bir başyapıtın resmedilmesi, bir konçertonun yazılmasıdır. Ancak tasarım, aynı zamanda masanın çekmecesini temizlemek ve yeniden düzenlemek, bir dış çekmek, elmalı turta pişirmek, arka bahçede bir beysbol oyununda kenarlar seçmek ve bir çocuğu eğitmektir... Tasarım "anamlı" bir düzen için ortaya konulan bilinçli ve sezgisel bir çabadır (Papanek, 1985). Tasarım anlamlı olmalıdır. Ve 'anamlı'; 'güzel', 'çirkin', 'sevimli', 'iğrenç', cazibeli, 'gerçekçi', 'belirsiz', 'soyut' ve 'hoş' gibi ifadelerin yerini almaktadır (Papanek, 2004, aktaran Kandemir, 2019).

Tasarım Düşüncesinin Tarihi¹

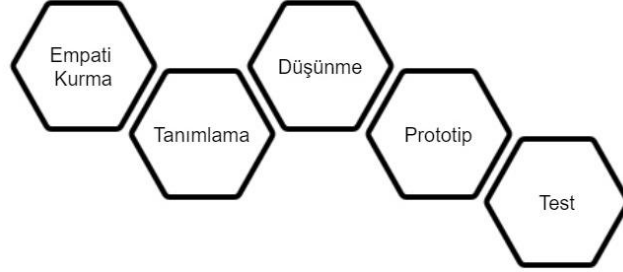
Tasarım 21. Yüzyıl ortası küresel toplumsal hareketlerin etkisiyle ve dijital teknolojinin yükselişiyle birlikte, "insan merkezli" şeyler yapmak anlamına gelmeye başlamıştır. Ve son zamanlarda tasarımın bir şeyler yapmayı içermesi de gerekmez. Bu sadece bir düşünme biçimi anlamına da gelebilir. Uzun yıllar boyunca tasarım disiplini, kullanıcıyı eylemin birincil referansı olarak görmüştür. Kullanıcı merkezli ve ergonomi merkezli tasarım fikri yerini tasarım aşamalarına kullanıcı katılımıyla tasarımda önceden tanımlanmış bilişsel ve kültürel kalıpları, ihtiyaçları ve satın alma modellerini, kendi mantıkları ve bağlamlarıyla ele alan yeni düşüncelere bırakmaya başlamıştır. Tüm bu gelişmelerden, geniş çapta uygulanabilir bir düşünme yolu olarak tasarım fikri doğmuştur. Bu da "tasarım düşüncesi", ki günümüzde en etkili olanıdır denilebilir. "Tasarım"ın daha geniş kategorisi her yerde bulunabilir - reklamcılıkta (Ulaşılabilir Tasarım, Hedef Tasarımla Yapılır), televizyonda (Büyük Tasarımlar gibi) ve podcast'lerde ve bloglarda (tasarım aşkı, Kendin Yap/DIY). Hatta "tasarım düşüncesi" iktidar alanlarına kadar ulaşmıştır. Bu kullanımı şirketlerin, hükümetlerin ve üniversitelerin üst erişimlerinde bulabilirsiniz. Bu durumdaki anlamıyla tasarım, yöneticiler ve seçkinler arasında karar alma sürecini organize eder ve aracılık eder. Robert Sutton'ın dediği gibi, "tasarım odaklı düşünme" genellikle "yaratıcılığı ateşleyen bir dizi uygulamadan çok bir inanç gibi" ele alınır. Peki, bu tür bir yaklaşımın özünde ne vardır? Tasarım öğrencileriyle "tasarım düşüncesi" hakkında konuşmaya başlandığında "tasarım odaklı düşünme"den de bahsetmek gereklidir, çünkü öğrencilerden özellikle çeşitli iş görüşmelerinde bu konuyu tartışmaları ve ardından işlerinde gerçekleştirmeleri istenmektedir.



Tasarım düşüncesinin 5 adımı;
"Empati Kurma",
"Tanımlama",
"Düşünme", "Prototip"
"Test" adımlarıdır.

¹ Rim Razzouk and Valerie Shute, (2012). What Is Design Thinking and Why Is It Important? Review of Educational Research , adlı makalesi temel alınmıştır.

Kısaca "tasarım düşüncesi" dediğimiz şey: geleneksel olarak tasarımın kapsamı dışında kalan sorunları çözmek için belirli bir dizi tasarım yöntemini kullanmaktır. Öğrenciler, tasarımcıların "altıgen diyagram" dediği, 2000'lerin ortalarından beri artık her yerde bulunan ve tasarım düşüncesinin beş adımını temsil ettiğini iddia eden bir şema ile karşılaşılır (Görsel 7.1).



Görsel 7.1. Tasarım düşüncesinin beş adımı.

Görsel 1 "Empati Kurma(Empathize)", "Tanımlama", "Düşünme", "Prototip" ve "Test" yazan beş altıgenden oluşur. Buradaki fikir, tasarım odaklı düşünmenin bir grup insanı dinlemeyi ve onlarla empati kurmayı, ardından çözmek istediğiniz sorunu tanımlamak için duyduklarınızı kullanmayı içermesidir. Sonra fikirler bulursunuz, bu fikirlerin prototipini yaparsınız ve çalışıp çalışmadıklarını görmek için prototipleri test edersiniz.



II. Dünya Savaşı'ndan sonra Grafik tasarım ayrı bir zanaat olarak kabul edildi.

Bu basit, anlaşılır bir diyagramdır. Öğrenciler için genellikle tasarım odaklı düşünme sindirilebilir bir problem çözme yöntemidir. Tasarım odaklı düşünme, eğitim, sağlık, hükümet ve kurum kültürünün dönüşümü gibi çeşitli alanlarda uygulanır. Bu nedenle Tasarım düşünürleri daha istihdam edilebilir, daha faydalı ve daha değerlidir. *Aniden her şey bir tasarım odaklı düşünme sorunu haline gelir: doğum sonrası depresyon, cezalandırmada ırksal adaletsizlik, sürdürülemez büyüme gibi. Elinde çekiç olan insana her şey çivi gibi görünür* derler. Ancak konu, olay böyle değil; tasarımcılar için, yaşadıkları dünya için "Daha iyi tasarım yapmak", baskın bir duygu yapısıdır. TASARIM, *1930'lardan beri önce Amerika Birleşik Devletleri'nde* sonra tüm dünyada geçerli bir meslek olmuştur. Büyük Buhran sırasında tüketicinin satın alma gücü düştüğünde, üreticiler tüketim mallarını sanatla aşılamanın daha fazla insanı onları satın almaya ikna edeceği umuduyla "endüstriyel tasarımı" benimsediler. Pratik tıkanmıştır. 1940'ların ortalarına gelindiğinde, endüstriyel tasarımcılar *1946'da MoMA'da, bu yeni zanaatları için standartları, ilkeleri ve eğitim gerekliliklerini nasıl benimseyebileceklerini tartışmak üzere "Endüstriyel Tasarım, Yeni Bir Meslek Konferansı" için bir araya geldiler.* Ancak tasarım düşüncesinin ve tasarımın, herhangi bir nesneden, ortamdan veya çıktıdan kopuk, yüzen bir gösteren olarak tanrılaştırılmasına nasıl ulaştığının öyküsü, *II. Dünya Savaşı ile başlar.* Savaş başladığında, Amerikalı endüstriyel tasarımcılar toplu halde devlet hizmetine girerler. Sıvı yakıtlı roketlerden kalıplanmış kontrplak atellere, bir çift strateji odasına ve Genelkurmay Başkanları için dönen dev bir küreye kadar her şey tasarlanır. Bilim adamları, matematikçiler, mühendisler ve endüstri, akademi ve hükümetteki diğer işbirlikçileri, farklı alanlarda akıllı çözümlerin her şeye kadir bir mimarı olarak tasarımcı fikrine maruz bırakılır.

Savaştan sonra işbirlikçileri mesleklerine geri dönerken, tasarımın etki alanı da buna göre genişlemiştir - kelimenin anlamı gibi. Endüstriyel tasarımcıların daha çok işi vardır. *Grafik tasarım ayrı bir zanaat olarak kabul edilmiştir.* Daha genel "tasarım konferansları" ortaya çıkmış - konferanslar tek bir alt disipline (endüstriyel tasarım, moda tasarımı, mimari) değil, *birleşik bir uygulama olarak yeni tasarım fikrine odaklanmıştır.* 1951 yılında Walter Paepcke ve Herbert Bayer tarafından Aspen'de düzenlenen Uluslararası Tasarım Konferansı buna iyi bir örnektir. Container Corporation of America'nın başkanı Paepcke, ABD'nin "tasarımcının ve danışmanlarının etkisinin tüm organizasyona nüfuz ettiği" yeni bir çağda olduğuna inanmıştı. *Aspen konferansı yıllık bir olay haline geldi,* önemli mimarlar, endüstriyel ve grafik tasarımcıların yanı sıra Gloria Steinem, C. Wright Mills, Robert Rauschenberg, John Cage, Susan Sontag ve Gwendolyn Brooks katıldı. "Tasarım" sadece bir meslekler dizisi değil, aynı zamanda geniş çapta ilgili bir ilgi alanı haline gelmişti. Tasarımın kapsamını genişletmek, kapasiteye dayanan "tasarım odaklı düşünme"yi oluşturmanın ilk adımıydı. Bir sonraki adım, yeni kapasitenin ne anlama geldiğine dair öz bilincin artmasıydı. *Savaştan sonraki yirmi yıl boyunca, Amerikalı ve İngiliz entelektüeller tasarımın ne olduğu hakkında sorular sormaya başladılar. Kelime ne anlama geliyordu? Ne tasarım sayılırdı ne değildi? Tasarım, diğer düşünme ve bilme biçimlerinden nasıl farklıydı? Sadece planlama mıydı? Profesyonel planlamacılar tarafından mı yoksa herkesin her gün yaptığı gibi planlama mı?* Tasarım, bir tür çözüme dönüşene ya da olmayana kadar bilinmeyen bir arazide bir problemle mücadele eden eleştirel seslerin çokluğuuydu.



Aspen'de düzenlenen Uluslararası Tasarım Konferansı tasarımın alt disiplinlerine değil *birleşik bir uygulama olarak yeni tasarım fikrine odaklanmıştır.*

Yüzyıl ortası sistem bilimcisi C. West Churchman, tasarımın yeni öz-bilincinin doğumunun çoğuna ebe olarak hizmet etti. Philadelphia'da Quaker eğitimi almış ve Pennsylvania Üniversitesi'nden felsefe doktorası yapmış olan Churchman, 1939'da bu bölüme yardımcı doçent olarak katıldı. Doktora çalışması, Önergeler Hesabı adı verilen mantık dalına odaklanmıştı. ABD savaşa girmeye hazırlanırken Churchman, Philadelphia'daki Frankford Arsenal'deki ABD Mühimmat Laboratuvarı'nda daha somut, uygulamalı çalışmalar yaparak bir pozisyon aldı. Frankford Arsenal, hem askerlerden hem de sivillerden oluşan bir işgücüyle muazzam, koordineli, modern bir yerdi. Amacı mühimmat tasarlamak, üretmek ve test etmektir. Churchman, istatistiksel kalite kontrol problemlerini çözdüğü matematiksel bölümün başına geçti. Savaş sona erdiğinde, Churchman Frankford Arsenal'den ayrıldı, ancak hiçbir zaman tamamen soyut akademik çalışmalara geri dönmedi. Bunun yerine yöneylem araştırmasının yeni alanına yöneldi. *Yöneylem araştırması* bilimsel yöntemlerin karar vermede, özellikle de işletmeler ve diğer kurumlar için karar vermede uygulanmasının incelenmesidir. Böylece tasarımla ilgilenmeye başladı. Spesifik olarak, insan durumunu iyileştirebilecek sosyal sistemlerin tasarımını inceledi. Herkesin tasarım yapıp yapmadığına, herkesin geleceğin planına dahil olup olamayacağına, yani tasarımın özel bir disiplin olarak mı düşünülmesi veya kalması gerekip gerekmediğini sorguladı. 1958'de Churchman, Berkeley'deki California Üniversitesi'nde İşletme Okulu'nda profesör oldu. (Orduyla ve endüstriyle bağlantılarını sürdürdü, Berkeley'in yöneylem araştırmasında lisansüstü programlarını kurarken bile ABD Enerji Bakanlığı, Teksas

Enerji Konseyi, ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi, NASA ve diğerleri için danışmanlık yaptı.) Berkeley'de Churchman, tasarım ve tasarım yöntemlerini anlamaya adanmış yepyeni Barrows Hall'da düzenlenen haftalık fakülte ve lisansüstü atölye çalışmasına başladı. Meslektaşları buna “Batı'nın semineri” adını verdiler. Bir katılımcının daha sonra hatırladığı öncülü, *"tasarımın hemen hemen herkes tarafından, en azından bazı zamanlar, her alanda ve her yerde uygulanan bir faaliyet olduğu ve insanların bu konuda nasıl hareket ettiği hakkında genelleştirilebilir gözlemler olabileceği"* idi.

1960 Sonrası Gelişmeler

İnsanlar tasarıma nasıl bakıyordu? West Churchman ve meslektaşları, 1962'de Londra'da tasarım yöntemleri üzerine ilk konferans için toplandığında bu soruyu cevaplama konusunda daha istekliydiler. Konferanstaki ve West'in seminerindeki ruh hali iyimserdi. 1964'te Berkeley mimarı ve tasarım teorisyeni *Christopher Alexander, Formun Sentezi Üzerine Notlar'ı* yayınladı. Tasarım sorunları karmaşık olduğu için basitleştirme ile ele alınması gerektiğini savunan zarif küçük bir kitaptı. *Alexander, tasarımın mistik veya sezgisel olmadığını yazdı. "Daha çok matematiğe benziyor: Bir matematikçinin elli basamaklı bir sayının yedinci kökünü hesaplarken yaptığı gibi, bir tasarımcı basitçe bir problemi yazmalı ve onu daha küçük problemlere bölmelidir. Daha sonra bu problemler, doğru çözüme işaret eden kümeler, alt kümeler ve kalıplar halinde yeniden düzenlenebilir"* diye de devam etti.



Rittel ve Webber'e göre bazı durumlarda tasarımda uygulanan herhangi bir çözüm, geri alınamayacak “izler” bırakacaktır.

60'ların başında Alexander ve Churchman ve onların “metodolog” meslektaşları — tasarımcı John Chris Jones; mühendis ve tasarım araştırmacısı L. Bruce Archer; ekonomist, psikolog ve siyaset bilimci Herbert Simon - tasarım sürecinin tamamen kataloglanabileceği, tanımlanabileceği ve rasyonelleştirilebileceği inancını paylaştı. (İktisatta Nobel Ödülü'nü almaya devam edecek olan Simon, tüm tasarımın problem çözücü olduğuna ve bir bilgisayar programı olarak yeniden üretilebileceğine inanıyordu.) Rittel de temel olarak insanların neden ve nasıl tasarladığıyla ilgileniyordu. Ama grubun geri kalanıyla ortak noktasının sona erdiği yer burasıydı. Diğer seminer üyelerinden farklı olarak, Rittel herhangi birinin tasarım veya planlama sürecini rasyonelleştirme veya bir yöntem oluşturma konusunda iyimser değildi. *Rittel'in West'in 1967'deki seminerine* yüksek sesle okuduğu makale, öncelikle tasarım yöntemleri hakkında değil, tasarım sorunları hakkındaydı: Rittel'in, yoksulluktan sıhhi kanalizasyon ihtiyacına kadar tasarımın konusu olması gerektiğine inandığı sorunlar. Rittel, bu sorun sınıfını, yazdığı gibi, "Amerikan Yaşam Tarzının üniter anlayışının" "yol verdiği" ve bireylerin haklı olarak hayatın gücünü sorguladıkları 1960'ların gelişen tarihsel bağlamına yerleştirdi. Kendi adlarına kararlar almak için profesyonel sınıfın tarihine. Bu sorunları birleştiren şey, dedi *Rittel, öncelikle asıl sorunun her zaman belirsiz olmasıydı. Başka bir deyişle, sorunu doğru teşhis edip etmediğinizi söylemek zordu, çünkü daha derine inerseniz - bu sorun neden ortaya çıkıyor? — her zaman ele aldığınızdan daha temel bir neden bulabilirsiniz. Bu problemlerin de doğru veya yanlış cevapları yoktu, sadece daha iyi veya daha kötü çözümleri vardı. Aslında matematik problemleri gibi değillerdi. Kesin bir çözüm testi, kanıt yoktu.*



Rittel, Ders kitaplarının çalışmaları “aşamalara” ayırma eğilimi için “bu tür bir plan işe yaramaz” yorumunu yapmıştır. Ayrıca yöntemsizliğin işlevselliğine inanıyordu.

Daha fazla çaba her zaman daha iyi bir şeye yol açmayabilirdi. Bu problemlerin matematik gibi olmadığı başka yollar da vardı. Rittel ve meslektaşı Melvin M. Webber, Rittel'in konuşmasını bir makale olarak yayınladıklarında, özünde yüksek çıkarları olduğunu yazdılar. Uygulanan herhangi bir çözüm, geri alınamayacak “izler” bırakacaktır. *“Nasıl çalıştığını görmek için bir otoyol inşa edilemez ve ardından tatmin edici olmayan bir performanstan sonra kolayca düzeltilemez” diye yazdılar. “Büyük kamu işleri fiilen geri döndürülemez ve yarattıkları sonuçların yarılanma ömrü uzundur.” Tasarımcının “yanılma hakkı” yoktu çünkü bu sorunlar önemliydi. İnsan yaşamları ya da insan yaşamlarının kalitesi söz konusuydu.*

Rittel onları “kötü sorunlar” olarak adlandırdı. Ahlaksız veya kötü oldukları için değil, kötü huylu, düzeltilemez ve sert oldukları için “kötü” idiler. Bu seviyeye yükselmeyen basit problemler vardı. Ancak “göreceli olarak kolay problemlerin üstesinden gelindiğine göre”, tasarımcıların zamanına değen problemler en kötüleriydi. Heterojen toplumsal yaşamın en zor sorunları, tasarımcıların özel odaklanmasını ve yoğunlaşmasını gerektiriyordu. *Rittel için tasarım sorunlarının kötülüğü, asla tek bir çözüm sürecine tabi olamayacakları anlamına geliyordu. Tek bir “yöntem” olamaz.* Ders kitapları, diyelim ki mühendislik çalışmalarını “aşamalara” ayırma eğilimindeydi: “bilgi toplamak”, “bilgiyi sentezlemek ve yaratıcı sıçramayı beklemek” vb. Ancak kötü sorunlar için Rittel, “bu tür bir plan işe yaramaz” diye yazdı. *Sorunu anlamak, bağlamını anlamayı gerektiriyordu. Çözümleri formüle etmeye başlamadan önce tam bilgi toplamak mümkün değildi. Hiçbir şey doğrusal veya tutarlı değildi; tasarımcılar böyle düşünmediler, düşünemediler. Tasarım sürecini tanımlayan herhangi bir şey varsa, bu bir argümandı. Tasarım, bir tür çözüme dönüşene ya da olmayana kadar bilinmeyen bir arazide bir problemle mücadele eden eleştirel seslerin çokluğu.*

Rittel, bu yöntemsizliğin harika bir şey olduğuna inanıyordu. Algoritmik korkuluklar veya geçerlilik kuralları olmaksızın “harika bir epistemik özgürlük” gerektirdiğini belirterek, “Epistemik özgürlükle yaşamak kolay değil ve bu nedenle tasarımcılar sıklıkla pratik kısıtlama, doğal gereklilik, gerçekten gerekliliği türetmek için bir araç aradılar ama yapmamalılar” diye yazdı. Metodolojik kısıtlama olmaksızın tasarımda heterojenliğe yer vardı. Sürpriz yapma kapasitesi vardı. Rittel, “Hiçbir şey olduğu gibi olmak ya da olduğu gibi kalmak zorunda değil ” ya da “göründüğü gibi ” diyerek yazısına devam etmiştir. Rittel'in tek gerçek tasarım yöntemini belirlemeye ve özellikle sistemleştirmeye kendini adanmış meslektaşları için, bu epistemik özgürlükle yaşamak zordu. Rittel'in taviz vermeyen, titiz, sakın akademik ret sesi, 1960'ların düzeltilemez siyasi ve sosyal çatışmalarıyla birlikte, onların rasyonalist projelerinin sonunun yazılmasına yardımcı oldu. 1962'de Londra'da ilk tasarım yöntemleri konferansını birlikte düzenleyen *John Chris Jones, kendi deyimiyle “tasarım yöntemlerine karşı tepki gösterdi”. Christopher Alexander, Form Sentezi Üzerine Notlar da dahil olmak üzere kendi metodolojik çalışmasını reddetti. 1971'de "Unut gitsin derdim, her şeyi unut" diye yazmıştı.* Rittel gözünü yüksek tutmuştu. Tasarım, uygarlığın karşılaştığı en zor sorunları ele almalıydı. Akranlarını bu bakış açısına getirmeye yardımcı olarak, sessizce de olsa tasarımın söylemsel kapsamını genişletmeye başlamıştı. Aynı zamanda, her tasarımcının bu

geniş projeye farklı şekilde yaklaşacağını ve yaklaşması gerektiğini savundu. Tam olarak problemler karmaşık olduğu için, hiçbir yöntem işe yaramazdı.

1971'de, Rittel ve Webber'in makalesinin tamamı yayınlanmadan önce, Avusturyalı Amerikalı tasarımcı Victor Papanek, bu iddiaları kamu söylemine itmeye başlayan bir kitap yayınladı. Bugün yayıncısının "tasarım üzerine dünyanın en çok okunan kitaplarından biri" olarak adlandırdığı *Gerçek Dünya için Tasarım*, tasarımcıları yalnızca karmaşık sorunların üstesinden gelmeye teşvik ediyor: örneğin "kitlesele eğlence ve sahte hevesler" yerine çevre felaketi gibi. Papanek de tasarımdan tekrarlanabilir yöntemler çıkarmaya çalışmanın – "kurallar, sınıflandırmalar ve prosedürel tasarım sistemleri" geliştirmenin aptallık olduğuna inanıyordu. Kapasite, öz bilince yol açmıştı. Şimdi ise özbilinç, kapasitenin herhangi bir yöntemi engellediği konusunda bir fikir birliğini üretmişti. *1987'de Peter Rowe, Design Thinking adlı tasarımcıların etnografik bir çalışmasını yayınladı. Ancak Rowe'un gözlemlenen kanıtlarla ilgili çalışması, tıpkı Rittel ve Papanek'in iddia ettiği gibi, aslında hiç kimsenin "tasarım odaklı düşünme" yolunda olmadığı sonucuna vardı. Rowe, "Aksine," diye yazdı, "her biri bireysel tuhafliklar ve ortak özelliklerin tezahürleri olan birçok farklı karar verme tarzı vardır." Tasarım yapmanın tek bir yolunun olmadığı yaygın bir kanı haline gelmişti. Daha ilginç olan soru, farklılıkların çoğalmasının nasıl gözlemleneceği ve müzakere edileceğiydi.*



Apple Lisa için tasarlanan ilk fare prototipinde bir tereyağı tabağı ve bir roll-on deodorant şişesinin topu kullanılmıştır.

1978 yılında 27 yaşında Birohio'dan elektrik mühendisi David Kelley, Stanford'da ürün tasarımı yüksek lisansını tamamladı ve bir sınıf arkadaşıyla tasarım stüdyosu kurdu. Palo Alto'da bir elbise dükkânının yukarısında açtılar ve lisansüstü okuldan dört arkadaş daha tuttular. Eski profesörler kendi yollarına müşteri göndermeye başladılar. *Atılım, birisinin Kelley'i yeni Apple Lisa için fare tasarlamasını isteyen Steve Jobs ile tanıştırmasıyla gerçekleşti. Kelley "fare"nin ne olduğunu merak etti. İlk prototipleri yapmak için diğer şeylerin yanı sıra bir tereyağı tabağı ve bir roll-on deodoranttan bir top kullandı. İlk soruları "Fareyi parmak uçlarınızla mı kullanmalısınız, yoksa bir kalıp sabun gibi mi kaydırmalısınız?" idi. Şirketin tasarladığı mekanizma halen kullanılmaktadır. 1991 yılında, kurucu ortağı olan David Kelley Design, Bill Moggridge'in sahip olduğu firmalarla birleşti. İlk dizüstü bilgisayar ise görsel tasarımcı Mike Nuttall tarafından tasarlandı. Tüm şirketleri kapsayan bir yarışmadan sonra, yeni firmalarına IDEO adını verdiler.*

IDEO, yeni Silikon Vadisi'nde doğdu. Üyeleri endüstriyel tasarımcılardı: hem estetik hem de işlevi göz önünde bulundurarak fiziksel ürünler tasarladılar. Onlar aynı zamanda, insanlar ve makine arayüzleri arasındaki etkileşimleri tasarlamak için yeni "insan faktörleri" bilimini kullandıkları için Moggridge tarafından yeni icat edilen terim olan "etkileşim tasarımcıları" idi. Mühendislik kadar endüstriyel ve etkileşim tasarımıındaki uzmanlıkları göz önüne alındığında, Silikon Vadisi ve arkadaşlarının keşfettiklerine uygun, tam da ihtiyaç duydukları şeyleri tasarladıkları için iyi bir konumdaydılar. IDEO, Free Willy için kullanıcı dostu bir taşınabilir defibrilatör, yenilenmiş bir PalmPilot, hızlı etkili bir yemek zamanı insülin kalemi ve üç buçuk tonluk mekanik orca tasarımlarını yaptılar. 2000'lerin başında firma, çoğu fiziksel ve dijital dünyaları birbirine bağlayan binlerce ürün üzerinde çalıştı. Gelirlerinin on milyonlarca olduğu ve Münih, Tokyo ve Milano'da

yeni stüdyolar açtığı bildirildi. Dot-com balonu patladığında gelirler düştü. IDEO, büyük ölçüde internete yeni başlayan müşterilere ve daha da büyük ölçüde müşterilerinin geleceğe olan güvenine bağlıydı. Ne yapalım? diye düşündüler. 2003'te David Kelley bir aydınlanma yaşadı: Neden zaten yaptıklarını yeniden markalaştırmıyorsunuz? Diye sordu. Kelley daha sonra Fast Company'ye -ya da aslında bir yazılım arayüzüne- "yöntemde uzman" olabilecekken neden "yeni bir sandalye ya da araba tasarlayan bir adam" olsun ki? Diye devam etti. Aniden Kelley, "Her şey mantıklı geldi" dedi. IDEO' nun yaklaşımına "tasarım" demeyi bırakacaklar. Bunun yerine buna "tasarım odaklı düşünme" diyeceklerdi.



"Tasarım odaklı düşünme" sözünün akılda kalıcı bir ifade haline gelmesi IDEO'yu dünyanın en ünlü tasarım firması yaptı.

"Tasarım odaklı düşünme" bir hizmet ekonomisi için tasarlandı: akılda kalıcı, satılabilir, tekrarlanabilir, görünüşte evrensel ve ayrıntılarına biraz belirsiz. "Ben bir kelime insanı değilim," dedi Kelley, "ama hayatımda, kelimelerin veya etiketlemenin şimdiye kadar yarattığı en güçlü an bu!" Kelley, daha önceki tasarımcıların ve tasarım teorisyenlerinin metodolojiler ve metodolojik uzmanlık konusundaki hayal kırıklıklarına aşina değildi. Ama kendi düzeyi ve pazarını biliyordu. Hem anlı şanlı profesörler hem de kurumsal "düşünce liderleri" tarafından, eğer hayatta büyük oynamak istiyorsanız, akılda kalıcı bir cümle kurmanız gerektiği söylendi. Tasarım odaklı düşünme, akılda kalıcı bir ifade haline geldi. "Tasarım odaklıydı" - Apple fare değil, hayat kurtaran taşınabilir defibrilatör değil, Free Willy değildi— bu, IDEO'yu dünyanın en ünlü tasarım firması yaptı. Dünya çapında yüz binlerce insanı OpenIDEO topluluğuna katılmaya iten, otuz şehirde IDEO tarafından tasarlanan "tasarım-düşünme zorlukları" etrafında etkinlikler düzenleyen gönüllü bölümler yürüten ideolojidir. Ve bu durum IDEO'nun tasarım dünyasını elinde tuttuğu gösteren o tuhaf büyüye katkıda bulundu. Saygın eski Google Ventures tasarımcısı Jake Knapp bundan kısa süre önce şöyle yazdı: "Neredeyse yirmi yıldır profesyonel bir tasarımcıyım ve tüm bu süre boyunca IDEO'ya kafayı taktım. İçeride neler oluyor, Nasıl çalışıyorlar?" Birkaç yıl önce, IDEO'nun Cambridge, Massachusetts, stüdyolarında bazı toplantılar yaptım ve o zamanlar hevesli bir tasarımcı olarak orada olmaktan gurur ve huşu duydum. Bu oldukça saçma: IDEO sadece başka birçok uluslu şirket. Ancak, "tasarım odaklı düşünme"nin başarısıyla finanse edilen geniş markalaşma ve pazarlama faaliyetleri, düpedüz büyücülük gibi görünecek kadar olağanüstü derecede başarılı olan çok uluslu bir şirkettir". Tasarım odaklı düşünmenin savunucuları her şeyi bu kadar net tanımlamazlar. IDEO CEO'su Tim Brown 2008'de Harvard Business Review'da "Basitçe söylemek gerekirse", *"tasarımcının duyarlılığını ve yöntemlerini, teknolojik olarak mümkün olan ve uygulanabilir bir iş stratejisi ile insanların ihtiyaçlarına yönelik müşteri değerine dönüştürebileceği şeylerle eşleştirmek için kullanan bir disiplin ve pazar fırsatıdır."* diye yazmıştı. Bu, elbette, umulduğu kadar "basit" bir ifade değildir. Ancak pratikte tasarım düşüncesinin hikâyeleri yeterince açıktır. Sağlık hizmetleri şirketler birliği Kaiser Permanente, Kaiser hemşireleri mesailerini devrettiği için önemli hasta bilgilerini kaybetme sorununu çözmek için IDEO'yu işe aldı. Katılımcıların muhtemelen hemşirelerin deneyimleriyle empati kurdukları, sorunu tanımladıkları, potansiyel çözümler tasarladıkları ve prototiplerini oluşturup test ettikleri bir dizi çalıştay



"Tasarım düşüncesi",
"tasarımı" daha da
kapsayıcı hale
getirmiştir.

aracılığıyla, IDEO ve Kaiser yeni bir vardiya değişim süreci tanımladı: önemli bilgilerin kaybını önlemek için hemşireler bu bilgiyi hastalara iletecekti.

Başka bir örnek: 2006'da Kolombiya Ulusal Savunma Bakanlığı, Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri'nin (FARC) gerilla savaşçıları evlerine dönmeye ikna etmek için bir kampanya arayan Bogota merkezli bir reklam ajansı Lowe-SSP3'e başvurdu. Ajans altıgenleri takip etti. Eski gerilla savaşçılarıyla derinlemesine görüşmeler yaptılar ("empati kurun"). Savaşanların seferber olurken en çok özlediklerinin aileleri olduğunu buldular. Ardından ajans prototip yaptı ve 2010'da "Operation Christmas" adlı bir kampanya başlattı. Her biri bir gerilla kalesinin yakınında bulunan on dev orman ağacı, harekete geçirilen iki bin Noel ışığı ve *si la navidad pudo Llegar hasta la selva, usted también puede llegar hasta su casa* desmovilice navidad'da yapılacaklar mümkün *yazan* pankartlar gerildi.. ("Noel ormana gelebilirse, eve gelebilirsin Terhis ol-eve dön! Noel'de her şey mümkün.") Kampanya – ve önlerindeki üç yıl içinde başlatılan ek yinelemeler - pek çok gerillanın terhis edilmesi için onları motive etti. (Bu eğilimi kesinlikle başka faktörler de yönlendirdiği söylenebilir.)

O halde bir tasarım düşünürü olmak, bir hastane vardiyası değişikliğini ve bir gerilla savaşını tasarım sorunları olarak görmektir. Kelime anlamı ne olursa olsun *tasarım*'ı hemen her şeye uygulanabilir olarak görmektir. Ancak *"tasarım düşüncesi", "tasarımı" daha da kapsayıcı hale getirir* de Horst Rittel'in ardından *tasarımcılar 60'lara geldiğinde "metodoloji" konusundaki bilinçli şüpheyi de bertaraf ettiler*. Tasarım odaklı düşünme, kesinlikle bir reçete, bir formül, beş adımlı bir programdı. Kaiser ve Kolombiya'nın hikâyeleri, bir renkli altıgenden diğerine bir gezinti, tanımlanmış ve düzenli bir doğrusal sürecin hikâyeleridir. Bir hizmet ekonomisi için tasarlandı: akılda kalıcı, satılabilir, tekrarlanabilir, görünüşte evrensel ve ayrıntılarda biraz belirsiz. Horst Rittel, tasarımın "nasıl"ını tanımlamaya veya rasyonelleştirmeye çalışmanın budalalığını ikna edici bir şekilde anlatmıştı; IDEO'nun tasarım düşüncesi şablonu, "nasıl"ı intikamla geri getirdi. 2000'lerin başında Amerika Birleşik Devletleri'nde tasarım yeniden sadece bir yöntem değil, evrensel bir yöntem ve biraz büyümlü görünen bir yöntem haline geldi. Her şeye uygulandı ve herkes yapabiliyordu. *Brown'in* 2008 Harvard Business Review makalesinde bir köşe yazısındakileri okuyun: "Popüler görüşün aksine", "tasarım düşünürü olmak için tuhaf ayakkabılara veya siyah balıkçı yakaya ihtiyacınız yok." Aslında tasarımcı olmanıza gerek yok. Tek ihtiyacınız olan bir dizi tasarımcı niteliği - *empati, "bütünleştirici düşünme", iyimserlik, deneysellik, işbirlikçi bir doğa - ve o parlak renkli beş adımlı harita!*

İçinde bulunduğumuz on yılın ilk yıllarında, IDEO, tasarım düşüncesini öğrenmek için herkese kendi hızında bir video kursu verecekti. (Kurs artık "İnovasyon İçin İçgörüler" adıyla: beş hafta boyunca 499\$ online idi.) Bir New York Times köşe yazarı, "Tasarım sürecinin, geleneksel bağlamının dışında yararlı bir şekilde uygulanabileceği fikri," tasarımın bir araç olarak kullanılmasına kadar değişen bir faaliyet patlamasını tetikledi özellikle evsizlik ve işsizlik gibi akut sosyal sorunlara dahiyane çözümler tasarlamak için entelektüel araştırma ortamını." Diye yazdı. Bu arada, Chronicle of Higher Education'in bir manşeti şu soruyu sordu:

"'Tasarımla Düşünmek' Yeni Liberal Sanatlar mı? Böylece tasarım odaklı düşünmenin yeni boyutlara açılan kapısı aralandı.

TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME



Problem çözme gibi, tasarım da doğal ve her yerde bulunan bir insan etkinliğidir.

Tasarım odaklı düşünme, genellikle, bir kişiyi deneme, modeller oluşturma ve prototip oluşturma, geri bildirim toplama ve yeniden tasarlama fırsatlarına dahil eden analitik ve yaratıcı bir süreç olarak tanımlanır. Günümüzün son derece teknolojik ve küresel rekabet ortamında başarılı olmak, bir kişinin daha önce ihtiyaç duyulandan farklı bir dizi beceri geliştirmesini ve kullanmasını gerektirmektedir (Shute ve Becker, 2010). Bu becerilerden birine tasarım odaklı düşünme denir. Tasarım, yaygın olarak mühendisliğin merkezi veya ayırt edici faaliyeti olarak kabul edilmiştir. Mühendislik programlarının toplumsal ihtiyaçları karşılayacak etkin çözümler tasarlayabilen mühendisler yetiştirmesi gerektiği de söylenmiştir (Evans, McNeill ve Beakley, 1990). Problem çözme gibi, tasarım da doğal ve her yerde bulunan bir insan etkinliğidir. Mevcut durumla ilgili ihtiyaçlar ve memnuniyetsizlik, sorunu çözmek için bazı eylemlerin yapılması gerektiğine dair bir kararlılıkla birleştiğinde bir tasarım sürecinin başlangıcıdır. Bu görüşe göre, birçok bilim insanı kariyerleri boyunca tasarım yapıyor ve tasarımcı olarak hareket ediyor, ancak çoğu zaman bir tasarım sürecinde gerçekleştirdiğinin farkında değil (Braha ve Maimon, 1997).

Tasarım odaklı düşünme konusunda bizi endişelendiren şeyde bu: muazzam ve baştan çıkarıcı vaadidir. Tasarım için daha önce bir Anglo-Amerikan modası vardı - Bunalım döneminde başlayan endüstriyel tasarımla bir aşk ilişkisi - ancak iddiaları ve sonuçları bakımından nispeten iyi huyluydu. Tasarım düşüncesine yönelik bu daha yeni moda, çok daha fazlasını vaat ettiği için daha sinsi görünüyordu. Zorluklardan yaratıcı ve keyifli bir kaçış, Post-it Notes'tan yenilikçi çözümlere bir kapışma vaat ediyordu. Ve bunu, yalnızca IBM, Intuit ve Starbucks'a değil, aynı zamanda köylere, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara ve Gainesville gibi büyük kaynaklara sahip olmayan şehirlere, genellikle büyük maliyetle sağlanan bir hizmet olarak vaat ediyordu. Tasarım odaklı düşünme, iş ortamlarında da artan bir ilgi görmeye başladı. Bunun nedeni, ürün ve hizmetlerin tasarımının, bilinen birçok şirketin kendilerini tasarım lideri olmaya adanmış ölçüde, ticari rekabet gücünün önemli bir bileşeni olmasıdır (Dunne & Martin, 2006). Tasarım odaklı düşünme, iş dünyasının yanı sıra tasarım ve mühendislik alanlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olsa da, problemlere çözüm üretmede yaratıcı düşünmeyi içerdiğinden disiplinler arası 21. yüzyıl eğitimi üzerinde de olumlu bir etkiye sahip olabilir. Yani akademik ortamlarda öğrencilerin eleştirel okumaları, mantıklı düşünceleri, akıl yürütmeleri ve karmaşık problemleri çözmeleri gerekmektedir (Rotherham ve Willingham, 2009). Bu nedenle, içinde yaşadığımız dijital dünyaya bağlı olarak eğitimcilerin, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmeleri ve başarılı olmaları için 21. yüzyıla hazırlayan becerileri tartışmaları önemli olmuştur (Shute, V. J., & Torres, R., 2012)



Tasarım düşüncesi birden fazla perspektifi kapsar.

Bu beceriler, konumlanmış bilginin teorik gelenekleri (Lave & Wenger, 1991), gelişim teorileri (Piaget, 1972) ve yapılandırmacılık (Bruner, 1990) ile tutarlıdır. Yeni olan şey, bireysel ve kolektif başarının bu tür becerilere sahip olmaya bağlı

olarak görülme derecesinin artmasıdır. Tasarım odaklı düşünme, iş ortamlarına ek olarak, üniversitelerdeki mühendislik, mimarlık ve tasarım dallarında büyük ilgi görmüştür çünkü insanların öğrenme ve problem çözme biçimlerini değiştirebilirdi. Belki de burada bir sorun vardı. “Tasarım odaklı düşünmeyi” benimseyerek, tasarlamaya bir tür üstün epistemoloji mi atfediyoruz? Sorusu aklı geldi. Eski ve yerel, mavi yakalı ve belediyeci ve sendikalı ve geleneksel yollardan daha iyi bir bilme, “çözme” yolu muydu tasarım düşüncesi? Bu problemi çözmek için hastane hemşireleri, büyük şehir belediyesi çalışanları, dini liderleri, genç anneler ve dünyanın her yerindeki gerilla savaşçıları ile “empati kurmak” için bazıları ticari olarak tasarımcıları çoğu bitişik bilgi alanlarının üyesi olan “tasarım düşünürlerini” bir araya getirmek şart mıydı gerçekten? Çoğu zaman, Gainesville’de olduğu gibi, örtük amaç, muhbirlerinin hayatlarını organize eden kurumların sınıf temellerini yükseltmektir. Sadece bu yeni epistemoloji içinde bu tür başarılar kesin olarak iyi olarak kabul edilebilir. Ama tasarım sihir değildir. Kötü bir sorunu çözmek, onun köklerini aramaktır ve oraya ulaşmak için altıgen bir harita yoktur. Rittel’in 1988’de yazdığı gibi, en iyi kaplumbağanın genellikle gerçek, önemli ve uygunsuz farkı gizlediğini kabul etmek daha iyidir. Kaynakların nasıl dağıtılacağı, sosyal hayatın nasıl düzenleneceği, adaletin nasıl sağlanacağı konusunda tam bir fikir birliği yoktur. Bu farklılıkları kabul etmek ve sonra kendi yolunu dinlemek tasarlamak, gerçekten tasarlamak ve yeni bir yere doğru yol almaktır. Rittel, rakip konumlardan kaynaklanan bu tür savaşların gerçekten kötü olabileceğine inanıyordu. Ancak “kararsızlığı iyimserlikle gizlemektense savaşmak daha iyidir” şeklinde bir fikri vardı. Tasarım zarif bir pakette gelebilir, ancak her zaman işleri doğru yapmaz.

Tasarım Odaklı Düşünmenin Kapsamı Ve Bağlamı

Bu tartışmalardan, tasarım düşüncesinin birden fazla perspektifi kapsadığını görebiliriz. Bunlar tasarımın ne olduğunun tanımından öte tasarım odaklı düşünme kavramına odaklanarak, tasarım sürecine ve bağlamına odaklanmışlardır. Bunlardan bazıları tasarım içinde tasarlamak, tasarım düşüncesini sistem düşüncesiyle harmanlamak, tasarım dışında tasarım kültürü oluşturma, pazarlama için tasarım düşüncesi gibi araştırma konularıdır. Örneğin Tripp (1991), mühendislik, mimari, yazılım tasarımı gibi genel tasarım alanında tasarımla ilgili çok sayıda deneye dayalı çalışmayı gözden geçirir. Tripp, tasarımın doğasını araştırırken bir tasarım teorisinin inşa edilip edilemeyeceğini açıklamaya çalışır. Böylece, birçok farklı tasarım görüşünü iki genel tasarım teorisinde sentezlemiştir. Tripp’e göre, *optimizasyon olarak tasarım ve diyalog olarak tasarım* olmak üzere iki farklı tasarım teorisi vardır İlki, Simon’ın (1981) bakış açılarıyla aynı bakış açıсындаyken, ikincisi Schon’un (1987) eylemdeki yansıma fikri ile aynı hizada. Bunlar çeşitli odaklara sahiptirler. Optimizasyon olarak tasarım; genellikle mantıklı, rasyonel, sistematik süreçler gerektirirken, diyalogik tasarım sezgisel, yaratıcı, sanatsal süreçler gerektirir. Tasarım sürecinde problem çözme açısından, optimize edilmiş tasarım, problemin en iyi tanımını bulmak için çözüm denemelerinden önce onu tam anlamaya vurgu yapar. Bununla birlikte, diyalogik tasarım, çözüm için erken girişimlerde bulunur. Bu nedenle, tasarımı bir problem çözme örneği olarak ele alan optimizasyon tasarımı gibi değildir. Bunun yerine



Optimizasyon olarak tasarım; genellikle mantıklı, rasyonel, sistematik süreçler gerektirirken, diyalogik tasarım sezgisel, yaratıcı, sanatsal süreçler gerektirir.

tasarım, bir eylemde yansıma süreci ve doğası gereği yorumbilimsel olan bir sosyal müzakere süreci olarak ele alınır. Optimizasyon tasarımıdaki gibi problemin sezgisel aktivitelerinin resmi temsiline odaklanmasının aksine, diyalogsal tasarım genellikle belirsizliği, benzersizliği ve çatışmayı barındırır.

Yukarıdaki tartışmadan, tasarımın, tasarım ürününden (eser), tasarım becerileri ve stratejilerine, tasarım sürecinden tasarım düşüncesine kadar uzanan çeşitli perspektiflerde sorgulandığını görebiliriz. Rowland ise, tasarım ile öğretim tasarımının yakınsayan alanını bularak tasarım sürecinin izini sürer. Tasarım ve öğretim tasarımı arasındaki ilişkileri 4 yönden inceler:

- Tasarımın amaçları veya hedefi,
- Diğer süreçlerle ilişkiler,
- Tasarım sürecini etkileyen faktörler,
- Tasarım sürecinin doğası.

Tasarımcıların yaratıcılığını ve tasarım uzmanlığını keşfetmenin yanı sıra Rowland, bilimsel tartışmasının çoğunu tasarım topluluğu içindeki diyalojik kültürü besleme konusuna yoğunlaştığı söylenebilir. Bu, diyalojik stratejiyi tasarım sürecine basitçe yerleştirmekten çok farklıdır. Gerçekten de Rowland ve Wilson'ın tasarımcıya dayalı bilme yolları kavramları ve Rowland'ın tasarım "kültürü" hakkındaki tartışmaları, tasarım düşüncesini öğretim tasarımının vazgeçilmez bilgi tabanı haline getirir.

Banathy (1996), tasarımın doğasını açıklarken, tasarımla ilgili çeşitli disiplinlerden tasarımın çeşitli tanımlarını sıralar. Tasarımın çeşitli tanımlarının, tasarımın birçok meslek tarafından birçok farklı şekilde uygulandığı ve çeşitli bağlamlarda uygulamaya aktarıldığını keşfetmiştir. Cross ise, tasarımı bir kültür modu olarak genişletirken, toplumumuzu etkileyen tasarım kararlarını sözde tasarım uzmanlarına bırakmamamız gerektiğini savunur. Ona göre bunun yerine, sistemlerin tasarımına kullanıcıların geniş tabanlı katılımını da dahil etmeliyiz. Profesyonel tasarımcıların uzman kültürünü tamamlamak için genel halkı kapsayan tasarım kültürleri oluşturmamız gerekir. Ancak, genel halkı tasarım sürecine dâhil etmek istiyorsak, halkın tasarım okuryazarlığını geliştirmemiz gerekiyor. Tüm bu fikirler çağımızın kesinlikle tasarım çağı olarak adlandırılabilceğini olumlu bir şekilde belirtiyor. Tasarım çağında bir tasarım kültürünün inşasının kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu öne sürüyor. Çünkü tasarımı bir kenara bırakırsak, dünyayı etkinleştirme mekanizmasının çoğunu ortadan kaldırırız. Halkı, yalnızca uzmanların tasarım düşüncesine ve kararlarına güvenmek yerine, kendileri için seçim yapmaya çağırıyor. Çünkü ya sözde uzmanların yaptığı kötü tasarımlarla yaşayabiliriz ya da tasarım okuryazarlığı ve tasarım yetkinliği kazanarak kendimizi güçlendirebilir böylece içinde yaşadığımız ve bağlı olduğumuz sistemlerin tasarımında sorumluluk alabiliriz. Aslında, tüm öğrenme ortamının belirli yönlerini düzeltmek veya tamamlamak için tasarımla meşgul olmalıyız. İhtiyacımız olan, yansıtıcı, eleştirel ve aydınlanmış düşünme yoluyla orijinalinden daha kapsayıcı yeni bir imaj bilinci yaratmaktır. Ayrıca tasarımcıların, kullanıcı tasarımcıların veya tasarım topluluğunun, tasarım düşüncesi ve eylemlerinin altında yatan inançları ve değerleri hakkında eleştirel farkındalıklarını geliştirmemiz gerekiyor. Özellikle,

Page'in (1966) "mevcut gerçeklerden gelecekteki olasılıklara yaratıcı bir sıçrama olarak tasarım", tasarımcıların çaba göstermeleri için açık bir yön sağlıyor gibi görünüyordu. Ancak burada bazı temel sorular ortaya çıkıyor:

- *Mevcut gerçekliği tasarım yoluyla nasıl dönüştürebiliriz?*
- *Böyle bir dönüşüme ulaşmak için tasarımdan başka disiplinlere ihtiyacımız var mı?*
- *Yeni gerçekliğin tasarım imajını oluşturmaya çalışırken, zihinsel modellerimize bu kadar derinden yerleşmiş olan kendi alışılmış tasarım düşüncemiz ve eylemimiz ile nasıl başa çıkmalıyız?* Tasarım kültüründe kullanıcılar ve tasarımcılar nasıl etkileşime girecek?

Gibi sorular günümüzde halen bizi tasarımın imaj bilincine yönelik bağları araştırmaya zorluyor.

TASARIMA YÖNELİK AÇILIMLAR



Tasarım çağında bir tasarım kültürünün inşasının kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu öne sürülmektedir.

Gerçekten de tasarım ister problem çözme ister problemi yeniden çerçeveleme veya karşılıklı diyalog içinde bir süreç olsun, tasarımı "eylemdeki yansıma" modunda mı yoksa orijinal alışılmış düşünce, eylem ve davranış biçimleriyle mi yaptığımızın farkında olmamız gerekir. Ayrıca tasarımın özüne dair eleştirel farkındalığımızı ve anlayışımızı geliştirmemiz gerekiyor. Örneğin çatal kullanmanın kaç yolu var? Bu tür bir soru elbette yakınsak düşünmeye karşı çıkıyor. Yakınsak düşünme, bu milyon fikirleri aldığımızda ve hangisinin en iyisi olduğunu bulmamızla ilgilidir. Fikirler küçülür. Çatal, en iyi şekilde yemekleri yemek için kullanılır. Yakınsak düşünme önemlidir. Ancak farklı düşünceler temeldir (Görsel 7.2). En iyi fikri bulmak için sık sık korkusuzca birçok fikir üretmemiz gerekir. Yargılama, eleştiri ve sansür, ancak farklı düşünceler olasılıkları üretme işini yaptıktan sonra faydalıdır.



Görsel 7.2. Iraksak düşünce örneği olarak çatal kullanımları.

Yakınsak düşünme, bilgi ile yakından bağlantılıdır. Açıkça tanımlanmış bir soruya en iyi veya doğru cevabı elde etmeye yöneliktir. Hız, doğruluk, mantık ve benzerler becerileri vurgulamakta; bilindik, tekrar eden teknikleri uygulamaya ve bilgi biriktirmeye odaklanmaktadır. Bu nedenle, bir cevap vermek için geleneksel ve mantıksal karar verme stratejileri uygulanarak hâlihazırda bilinenlerden yararlanılması gereken durumlarda etkilidir. Yakınsak düşünmenin en önemli yönlerinden biri, tek bir doğru cevaba yönlendirmesi ve belirsizliğe yer bırakmamasıdır. Yakınsak düşünme biçiminde bir cevap ya doğru ya da yanlıştır.



Yakınsak düşünme mevcut bilgiye odaklıyken **İraksak düşünme** mevcut bilgiden çoklu veya alternatif cevaplar üretmeye odaklıdır.

İraksak düşünme ise mevcut bilgiden çoklu veya alternatif cevaplar

üretmeyi içermektedir. Farklı yaklaşımlar denemeyi, uzak kavramlar arasındaki bağlantıları tanımayı, bilgileri alışılmadık formlara dönüştürmeyi gerektirmektedir. Aynı soruya verilen cevaplar farklı düşünce yollarıyla gelebilir, kişiden kişiye büyük ölçüde değişebilir; ancak hepsi eşit değerdedir.

İLERİYE DÖNÜK TASARIM

Özellikle bir ekipte veya organizasyonda tasarım yaparken, tasarım vizyonlarının paylaşılabilmesi ve kişinin inançları, değerleri ve zihinsel modellerin takım halinde öğrenme yoluyla dönüştürülebilmesi için birbirimizin gezinmesine izin verecek daha fazla alana ihtiyacı vardır. Bu durumda düşünme eylemi ve sistem düşüncesinin harmanlanması gerekir. Tasarım kültürünün kademeli olarak geliştirilebilmesi, bir öğrenen ekip ve organizasyonda tasarım düşüncesinin ve sistem düşüncesinin geliştirilmesi yoluyla olur. Önceki pasajlarda tasarım düşüncesinin özünü inceledikten ve eleştirdikten sonra, bir tasarım kültürünü geliştirme olasılıklarını detaylandırmak için yeni bir tasarım fikri yani tasarımın tasarımı düşüncesi ortaya çıkmıştır. İleriye dönük tasarım yaklaşımını benimseyen kullanıcı-tasarımcılar, tasarım ve sistemler hakkındaki düşüncelerinin içsel devrim geçirdiği bir tasarım sürecine dahil olabilirler. Böyle bir iç devrim, dış öğrenme, öğretim ve eğitimsel dönüşümle dinamik olarak etkileşime girecektir.

İÇ DEVRİMDEN DOĞAN BİR TASARIM

İç devrimimizi geliştirmek için, iç sistemlere gerçekten bütünsel, sistemik bir bakış açısı getirmeli ve iç sistemlerimizi dış sistemlerle ilişkilendirmeli ve ayrıca aradaki sınırı çözmeliyiz. Bu tür sistem düşüncesi, bireylerin ve kuruluşların tekrarlayan davranış yapısını tasvir etmeyi değil, kişinin iç sistemleri ile dış öğrenme ve eğitim sistemlerini bütünleştirmeyi amaçlar. Bu tür sistem düşüncesi, farkındalığı, kavrayışları ve vizyonları kapsayan iç sistemlerimizi besleyerek geliştirilmelidir. Böyle bir iç sistemin büyümesi, aşağıdaki 3 görev üzerinden çaba gösterebiliriz:

- Tasarım düşüncemiz ve eylem kalıplarımız/yapılarımız, kişisel ve kolektif tasarım düşüncemiz ve eylem kalıplarımız/yapılarımız hakkında farkındalığımızı uyandırmak, tasarım düşüncemiz ve eylemimize gömülü nedensel bağları uyandırmak.
- Benlik, başkaları, dünya ve evren arasındaki çoklu ilişkilere, insan dünyasının karmaşıklığı ve belirsizliklerine ilişkin çoklu neden-sonuç ilişkilerine ilişkin incelemelerimizi derinleştirmek.
- Kişisel sınırlamaları aşan karşılıklı büyüme ve sorunların modelini ve yapısını izleyen kısır nedensel bağlantılar yoluyla benliği başkalarıyla bütünleştirme vizyonlarımızı geliştirmek.

GERİYE DOĞRU TASARIM

Geriye doğru tasarım, amaca yönelik olarak yapılan bir iş analizi olarak da düşünülebilir: Tasarımcı için tasarım ne amaçla yapılmaktadır? Bu süreç tasarıma eşlik eden bilişsel modele ya da düşüncelere planlı bir rehberlik etme sürecini

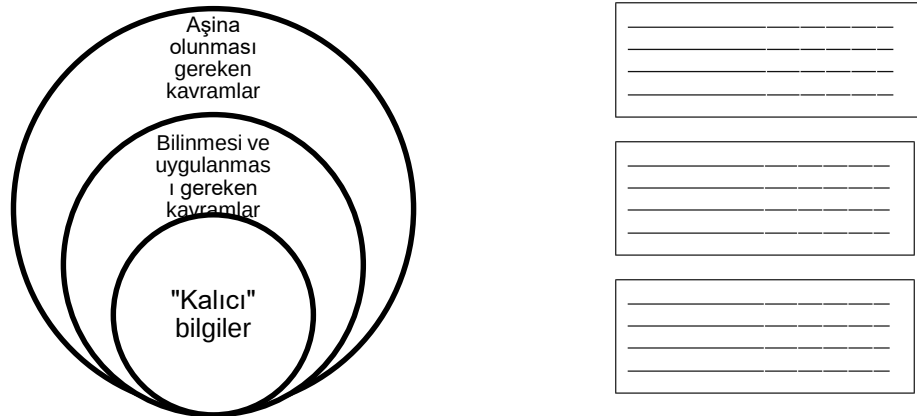


Geriye doğru tasarım amaca yönelik olarak yapılan bir iş analizi olarak düşünülebilir.

tanımlama olarak adlandırılabilir. Tasarımcı yaratıcılık sürecinde tasarıma ilişkin istenen becerileri kazanmak için ne tür dönüşümler yapmalıdır? Süreç odaklı böyle bir tasarım yaklaşımı normalde ileriye doğrudur fakat süregelen alışkanlar açısından düşünüldüğünde bilişsel olan geriye doğrudur. Tasarımcılar genellikle birbiri ardına yapılacak tasarım planlarını ya da bir konuyu en iyi nasıl ele alacaklarına odaklanırlar. Geriye doğru tasarım, birbiri ardına gelen planlama faaliyetleri sonrasında bir öğretim programının ortaya çıkması gerektiğini savunmaktadır. Bu planlama faaliyetleri üç aşamadan oluşmaktadır.

1. Aşama: İstenen Sonuçların Tanımlanması

Tasarım sürecinde neyi/neleri bilmeliyiz? Ürün/çıktı hangi amaçla tasarlanıyor? Tasarımda neyi gerçekleştirmek isteniyor/bekleniyor/gerekmektedir? Bu tasarımı farklı kılacak olan ve bilmem gereken bilgiler nelerdir? Bu ilk aşamada, tasarımcılar hedefler üzerinde düşünür, belirlenmiş içerik standartlarını (ulusal ve yerel) inceler ve ürün/tasarıma yönelik beklentileri gözden geçirir. Genellikle ele alınabilecek içerik sayısından daha fazla içerik bulunduğundan, tasarımcılar seçim yapmak durumunda kalırlar. Ürüne yönelik önceliklerinin belirlenebilmesi için iç içe geçmiş üç halka kullanılarak hazırlanmış taslak çalışması Görsel 7.3.'de gösterilmiştir (Wiggins & McTighe, 1998).



Görsel 7.3. Önceliklerin belirlenmesinde kullanılan iç içe geçmiş üç halka şeması. (Wiggins & McTighe, 1998).



Bireysel Etkinlik

- Sizde örnek bir tasarım konusu seçerek tasarım hedeflerinizi somut biçimde ortaya koymayı deneyiniz.
- Ardından ürün / tasarımınıza yönelik beklentileri gözden geçirin.
- Bu beklentiler içinden önceliklerinizi Görsel 3'te verilen taslağı kullanarak belirlemek üzere bir çalışma yapınız.

2. Aşama: Veri toplama araçlarına karar verilmesi



İnsan Odaklı Tasarım anlayışı *“kullanıcının tasarıma değil, tasarım sürecinin kullanıcıya uyarlanması”*dir.

Tasarımcılar, tasarımın/ürünün beklenen hedeflerine ulaştığına ve hedeflenen özellik ve niteliklere sahip olduklarına nasıl emin olabilirler? Ürünün yeterliliğine ilişkin hangi verileri geçerli kabul edebilirler? İşte geriye doğru tasarım yaklaşımı tasarımcılara, bir ürünü düşünürken hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını raporlaştırmaya ve raporu geçerli kılmaya yarayan değerlendirme verilerini göz önünde bulundurmaya teşvik eder. Böylelikle tasarım süreci sadece bir tür öğrenme yaşantısı olmaktan öteye geçerler. Geriye doğru tasarım yaklaşımı, belirli bir tasarım için hazırlamaya başlamadan önce tasarımcılar, tüketiciler ve tasarıma dahil olan uzmanların kendilerini birer ölçme-değerlendirmeci gibi düşünmeye teşvik eder. Böylelikle gruptakilerin tasarımla ilgili hedeflere ulaşım ulaşamayacağına karar vermeleri ve geleceğe yönelik düşünebilmeleri mümkün olur (Wiggins & McTighe, 1998).

3. Aşama: Tasarımın Planlanması

Tasarımcılar, ortaya çıkması istenen sonuçları (ürün/çıktı) belirledikten sonra hangi veri toplama araçlarının kullanılacağına karar verdikten sonra artık tasarımın planlanmasına (görselleştirme ya da modelleme) geçebilirler. Geriye dönük tasarımın bu aşamasında bazı sorular dikkate alınmalıdır (Wiggins & McTighe, 1998):

- Ürün hangi temel özellik ve niteliklere sahip olmalı ve tasarım hangi amaçlara ilişkin nitelikler göstermelidir?
- Ürün belirlenen niteliklerle donatılmış olması için hangi dönüşümler tasarlanmalıdır?
- Hedef ürünün nitelikleri göz önünde bulundurulduğunda neyin dönüştürülmesi gerekir ve bu dönüşüm en iyi nasıl sağlanır?
- Belirlenen hedeflere en uygun araç ve kaynaklar nelerdir?
- Ortaya çıkan tasarım tutarlı ve etkili midir?

Tasarımcılar, istedik sonuçlar ve değerlendirme yöntemlerini belirledikten sonra ürüne ilişkin diğer somut ihtiyaçların planlanmasına ilişkin detaylara geçebilirler. Bu detaylar; ürüne ilişkin yapısal özelliklerin ve bu özelliklerin belirli bir mantıkla sıralaması ve kaynaklara ilişkin kararları kapsar. Tasarım, amaca ulaştırıcı adımlar bütünüdür. Belirlenen hedefler, tasarımcının süreçleri planlamasına ve istenen hedeflere yönelik olarak eyleme geçmesine yardımcı olur (Wiggins & McTighe, 1998).

İNSAN ODAKLI TASARIM



İnsan odaklı tasarım *“tasarım problemini tasarlamak”* için önemlidir.

Bugün dünyada tasarım alanında yaşanan paradigma değişimi, her bir tasarım probleminin her daim farklı şekillerde açığa çıkan yapısıyla; genellenemez, benzersiz, öngörülemez, formüleleştirilemez olduğuna dikkat çekmektedir. Bu noktada, tasarım problemlerine ilişkin çözüm oluşturan mutlak bir yöntem önermeyen İnsan Odaklı Tasarım'ın, tasarım probleminin koşullarına göre şekillenen yapısıyla tasarımcı için önemli olduğu görülmektedir. Temelde *“İnsan Odaklı Tasarım”* *Human Centered Design* tasarım sürecinde insanı odak noktasına

koyan, doğrudan ya da dolaylı olarak insandan elde ettiği psiko-sosyal ve fiziksel verilerle (birey-grup özellikleri: ön deneyimleri, algıları, tercihleri, hayalleri, istek ve beklentileri, gereksinimleri, eğilimleri, davranış biçimleri, vb.) hareket eden bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Bu yaklaşımın özü: *“kullanıcının tasarıma değil, tasarım sürecinin kullanıcıya adapte edilmesidir”*. Burada tasarımcı, tasarım sürecinde veri olarak değerlendirmeye almadığı kullanıcıyı, sonuç tasarımı belirli şekillerde kullanmaya zorlamak yerine; her yönüyle kullanıcıyı tanımaya, onun algı ve deneyimlerine dayalı olan potansiyel davranış ve kullanım şekillerini keşfetmeye yönelmektedir. İnsan odaklı tasarımın odaklandığı temel sorun, cevap oluşturmaktan öte elde edilen verilerle problemi tanımlamak bir diğer ifadeyle de “tasarım problemini tasarlamak”tır. (Kandemir, 2019)



Örnek

- Colgate-Palmolive firmasının Altitude firması danışmanlığında geliştirdiği "Motion" isimli diş fırçası insan-merkezli tasarıma örnektir.
- Müzik satın almak için yeni bir yöntem öneren Spotify, benzer şekilde film kiralamanın yeni yolunu getiren Netflix veya taksi çağırma biçimini yeniden tasarlayan Uber firmalarının hizmetleri insan-merkezli tasarım örnekleridir.
- Samsung'un taşınabilir bluetooth bağlantı teknolojisine sahip projeksiyon makinesi de somut örnekler arasındadır.



Özet

- Homo sapiens (bilge insan) nesline kazınan ilk bilişsel yazılımın izlerinden günümüze uzanan ve İnsanlık tarihinde gittikçe daha hızlı ilerleyen buluşlar en yeni fikirleri besleyerek bir yenileştirim (inovasyon) toplumuna dönüştüğümüz fikrini besliyor.
- Tarihsel yenilikler bize net bir tablo çiziyor: artık büyük yenilikler arasındaki zaman hızla daralıyor.
- Nesiller arasındaki bilgi birikimi aktarımı yollarının tekilleşmesi toplumsal ve bireysel anlamda “düşüncemiz” yani “bilincimiz” üzerinde gittikçe daha etkili oluyor.
- Günümüzde tasarımcılar artık, değişim eylemlerini planlarken kendi proje sınırlarını yaratıcı strateji ve yönelimlerden daha çok teknoloji ve pazar kullanımına, hatta organize üretim sistemlerinin evrimi ile sosyal ve kültürel tüketim piyasasının dinamikleriyle bağlantılı görüyor.
- Tasarım terimi zaman içinde planlamayı, görsel stili, işlevi, problem çözme vb farklı durumları ifade etmek için kullanılmıştır.
- Tasarım artık daha geniş bir anlam ifade ediyor. Steve Jobs'un sonra söylediği gibi, Tasarım "sadece bir şeyin nasıl görüldüğü ve hissettirdiği" değildir, onun "nasıl çalıştığı" anlamına da gelir.
- Tasarım'ın Türkçedeki karşılıkları düşünce, maksat, niyet, plan, zihindeki canlandırma, biçim, zihinsel temsil, ilk taslak gibi kavramlarda ifade bulabilir.
- İngilizcesi olan “design” ise özellikle niyet, planlama, estetik, yöntem, meslek gibidir.
- Tasarım “anamlı” bir düzen için ortaya konulan bilinçli ve sezgisel bir çabadır.
- Tasarım 21. Yüzyıl ortası küresel toplumsal hareketlerin etkisiyle ve dijital teknolojinin yükselişiyle birlikte, “insan merkezli” şeyler yapmak anlamına gelmeye başlamıştır.
- Tasarım düşüncesi dediğimiz şey: geleneksel olarak tasarımın kapsamı dışında kalan sorunları çözmek için belirli bir dizi tasarım yöntemini kullanmaktır.
- Tasarım düşüncesinin beş adımı “Empati Kurma(Empathize)”, “Tanımlama”, “Düşünme”, “Prototip” ve “Test” adımlarıdır.
- 1946'da MoMA'da, yeni zanaatları için standartları, ilkeleri ve eğitim gerekliliklerini benimseyebileceklerini tartışmak üzere “Endüstriyel Tasarım, Yeni Bir Meslek Konferansı” için bir araya gelmiştir.
- Tasarım düşüncesinin ve tasarımın, herhangi bir nesneden, ortamdaki veya çıktıdan kopuk, yüzen bir gösteren olarak tanımlanmasına nasıl ulaştığının öyküsü, II. Dünya Savaşı ile başlar.
- II. Dünya Savaşından sonra Grafik tasarım ayrı bir zanaat olarak kabul edildi.
- Savaştan sonraki yirmi yıl boyunca, Amerikalı ve İngiliz entelektüeller tasarımın ne olduğu hakkında sorular sormaya başladılar. Kelime ne anlama geliyordu? Ne tasarım sayılırdı ne değildi?
- Berkeley'de Churchman, “tasarımın hemen hemen herkes tarafından, en azından bazı zamanlar, her yerde uygulanan bir faaliyet olduğu ve insanların bu konuda nasıl hareket ettiği hakkında genelleştirilebilir gözlemler olabileceği” fikrini ortaya attı.
- Christopher Alexander, 1964'te Formun Sentezi Üzerine Notlar'ı yayınladı. 60'ların başında Alexander ve Churchman “metodolog” meslektaşları tasarım sürecinin tamamen kataloglanabileceği, tanımlanabileceği ve rasyonelleştirilebileceği inancını paylaştı.
- Rittel'in West'in 1967'deki seminerinde paylaştığı makaledeki ifadesiyle “öncelikle asıl sorunun her zaman belirsiz olmasıydı. Bu problemlerin doğru veya yanlış cevapları yoktu, sadece daha iyi veya daha kötü çözümleri vardı.”



Özet (devamı)

- 1987'de Peter Rowe, Design Thinking adlı tasarımcıların etnografik bir çalışmasını yayınladı. Rowe'a göre aslında hiç kimsenin "tasarım odaklı düşünme" içinde olmadığı ve tasarım yapmanın tek bir yolunun olmadığı yaygın bir kanı haline gelmişti.
- Tasarım odaklı düşünme, genellikle, bir kişiyi deneme, modeller oluşturma ve prototip oluşturma, geri bildirim toplama ve yeniden tasarlama fırsatlarına dahil eden analitik ve yaratıcı bir süreç olarak tanımlanır.
- Tasarım ister problem çözme ister problemi yeniden çerçeveleme veya diyalojik bir süreç olsun, tasarımı "eylemdeki yansıma" modunda mı yoksa orijinal alışılmış düşünce, eylem ve davranış biçimleriyle mi yaptığımızın farkında olmamız gerekir.
- Yakınsak düşünme, bilgi ile yakından bağlantılıdır. Açıkça tanımlanmış bir soruya en iyi veya doğru cevabı elde etmeye yöneliktir.
- Iraksak düşünme ise mevcut bilgiden çoklu veya alternatif cevaplar üretmeyi içermektedir
- Tasarım kültürünün kademeli olarak geliştirilebilmesi, bir öğrenen ekip ve organizasyonda tasarım düşüncesinin ve sistem düşüncesinin geliştirilmesi yoluyla olur.
- İleriye dönük tasarım yaklaşımını benimseyen kullanıcı-tasarımcılar, tasarım ve sistemler hakkındaki düşüncelerinin içsel devrim geçirdiği bir tasarım sürecine dahil olabilirler. Böyle bir iç devrim, dış öğrenme, öğretim ve eğitimsel dönüşümle dinamik olarak etkileşime girecektir.
- İç devrimimizi geliştirmek için, iç sistemlerine gerçekten bütünsel, sistemik bir bakış açısı getirmeli ve iç sistemlerimizi dış sistemlerle ilişkilendirmeli ve ayrıca aradaki sınırı çözmeliyiz.
- Geriye doğru tasarım, amaca yönelik olarak yapılan bir iş analizi olarak da düşünülebilir.
- İnsan Odaklı Tasarım tasarım sürecinde insanı odak noktasına koyan, doğrudan ya da dolaylı olarak insandan elde ettiği psiko-sosyal ve fiziksel hareket eden bir yaklaşım ortaya koymaktadır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi "altıgen diyagram" içinde verilen tasarımın beş adımından biri değildir?
 - a) Empati Kurma
 - b) Tanımlama
 - c) Düşünme
 - d) Ara verme
 - e) Prototip
2. "Geleneksel olarak tasarımın kapsamı dışında kalan sorunları çözmek için belirli bir dizi tasarım yöntemini kullanmaktır. " ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
 - a) Tasarım Düşüncesi
 - b) Grafik Tasarım
 - c) Endüstriyel Tasarım
 - d) Grafik Sanatlar
 - e) Temel Tasarım İlkeleri
3. Aşağıdakilerden hangi Grafik tasarımın ayrı bir zanaat olarak kabul edildiği dönemi işaret etmektedir?
 - a) II. Dünya Savaşı sonrası
 - b) II. Dünya Savaşından hemen önce
 - c) I. Dünya Savaşı sonrası
 - d) 1990'lı yılların ilk çeyreği
 - e) 1999-2002 yılları arası
4. Aşağıdakilerden hangisi daha sonra yıllık bir olay haline gelen önemli mimarlar, endüstriyel ve grafik tasarımcıların yanı sıra Gloria Steinem, C. Wright Mills, Robert Rauschenberg, John Cage, Susan Sontag ve Gwendolyn Brooks'un da katıldığı tasarım konferansıdır?
 - a) Brüksel Konferansı
 - b) Aspen Konferansı
 - c) Prag Konferansı
 - d) Tokyo Konferansı
 - e) Aspendos Konferansı

5. "tasarımın hemen hemen herkes tarafından, en azından bazı zamanlar, her yerde ve her yerde uygulanan bir faaliyet olduğu ve insanların bu konuda nasıl hareket ettiği hakkında genelleştirilebilir gözlemler olabileceği" görüşünü savunan profesör aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Lucas Otto
 - b) Mitch Benjamin
 - c) C. West Churchman
 - d) Robert Sidemen
 - e) Jana Lauransen
6. "Etkileşim Tasarımcıları" terimi ilk defa kim tarafından ortaya atılmıştır?
 - a) Lucas Otto
 - b) Jana Laurensen
 - c) Arwin Dotch
 - d) West Churchman
 - e) Bill Moggridge
7. "Tasarımcının duyarlılığını ve yöntemlerini, insanların ihtiyaçlarını teknolojik olarak mümkün olan ve uygulanabilir bir iş stratejisinin müşteri değerine dönüştürebileceği şeylerle eşleştirmek için kullanan bir disiplini ve pazar fırsatıdır." ifadesi aşağıdaki isimlerden hangisine aittir?
 - a) Milan Miro
 - b) Bill Moggridge
 - c) Tim Brown
 - d) Mitch Benjamin
 - e) Willy Croft
8. "Tasarım ile öğretim tasarımının yakınsayan alanını bularak tasarım sürecinin izini süren Rowland Tasarım ve öğretim tasarımı arasındaki ilişkileri 4 yönden inceler." İfadesine göre aşağıdakilerden hangisi bu 4 yönden biri değildir?
 - a) Tasarımın amaçları veya hedefi
 - b) Diğer süreçlerle ilişkiler
 - c) Tasarım sürecini etkileyen faktörler
 - d) Tasarım sürecinin doğası
 - e) Tasarım eğitiminin tarihi
9. "Mevcut bilgiden çoklu veya alternatif cevaplar üretmeyi içeren" düşünme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Çift Düşünme
 - b) Hızlı Düşünme
 - c) Yakınsak Düşünme
 - d) Iraksak Düşünme
 - e) Spontane Düşünme

10. “Bilgi ile yakından bağlantılı olan ve açıkça tanımlanmış bir soruya en iyi veya doğru cevabı elde etmeye yönelik” düşünme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Yakınsak Düşünme
 - b) Hızlı Düşünme
 - c) Tekil Düşünme
 - d) Iraksak Düşünme
 - e) Spontane Düşünme

Cevap Anahtarı

1.d, 2.a, 3.a, 4.b, 5.c, 6.e, 7.c, 8.e, 9.d, 10.a

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Banathy, B.H. (1996). Designing social systems in a changing world. New York: Plenum Press. 218
- Benjamin, Walter. Gesammelte Schriften. Band I-1, Band I-2 Herausgegeben von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991.
- Brown, T. (2008). "Design Thinking." Harvard Business Review. June: 84-95.
- Bruner, J. S. (1990). Acts of meaning. Cambridge, MA: Harvard University Press
- Braha, D., & Maimon, O. (1997). The design process: Properties, paradigms, and structure. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and Humans, 27, 146-166. doi:10.1109/3468.554679
- Çörekçioğlu, H. (2010). Parçalanmış Politik Birliği Yeniden Kurmak: Hikaye Anlatımı. Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik. Birinci Uluslararası Felsefe Kongresi, Bursa.
- Dohr, J. and Portillo, M. (2011). Design Thinking for Interiors. Inquiry + Experience+ Impact. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc
- Dunne, D., & Martin. R. (2006). Design thinking and how it will change management education: An interview and discussion. Academy of Management Learning & Education, 5, 512-523. doi: 10.5465/AMLE.2006.23473212
- Evans, D. L., McNeill, B. W., & Beakley, G. C. (1990). Design in engineering education: Past views of future directions. Journal of Engineering Education, 79,
- Hassenzahl, M., Eckoldt, K., Diefenbac, S., Laschke, M., Len, E. and Kim, J. (2013). "Designing Moments of Meaning and Pleasure. Experience Design and Happiness" International Journal of Design. Vol 7, No 3. 21-31
- Kandemir, Ö. (2019). Tasarım kavramında yaşanan öze dönük paradigma değişimi ve mekân tasarımına yönelik açılımları. Sanat ve Tasarım Dergisi, 8 (2), 110-127.). <https://std.anadolu.edu.tr/sites/std.anadolu.edu.tr/files/dergiler/ISSUE15.pdf>. 1.08.2022.
- Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning. Legitimate peripheral participation. Cambridge, MA: University of Cambridge Press.
- Malpas, J. (2006). Heidegger's Topology: Being, Place, World. Cambridge: The MIT Press
- Merleau-Ponty, M. (2012). Phenomenology of Perception. Oxon: Routledge.
- Papanek, V. (1985). Design for the Real World: Human Ecology and Social Change, Thames and Hudson Ltd; 2 edition.
- Papanek, V. (2004). Design for the Real World, Human Ecology and Social Change, Thames & Hudson Ltd.

- Piaget, J. (1972). The psychology of the child. New York, NY:
- Mitcham, C. (1995). Ethics into Design, Discovering Design, Explorations in Design Studies. Ed. Richard Buchanan, Victor Margolin. The University of Chicago .
- Krippendorff, Klaus. (1989). "On the Essential Contexts of Artifacts" or on the Proposition that "Design is Making Sense (of Things)."" Design Issues 5,2: 9-39.
- Krippendorff, Klaus. (2006). The Semantic Turn: A New Foundation for Design. Published by CRC Press Taylor & Francis Group.
- Krippendorff, Klaus. (2007). Design Research, an Oxymoron? Design Research Now Essays and Selected Projects Basel: Birkhauser, 67-80.
- Rim Razzouk and Valerie Shute, (2012). What Is Design Thinking and Why Is It Important? Review of Educational Research , September 2012, Vol. 82, No. 3, pp. 330-348 Published by: American Educational Research Association Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/23260048>
- Rotherham, A. J., & Willingham, D. (2009). To work, the 21 st century skills movement will require keen attention to curriculum, teacher quality, and assessment. Educational Leadership, 9, 15-20.
- Shute ve Becker, (2010). Innovative Assessment for the 21st Century, ISBN: 978-1-4419-6530-1, Springer.
- Shute, V. J., & Torres, R. (2012). Where streams converge: Using evidence-centered design to assess Quest to Learn. In M. Mayrath, J. Clarke-Midura, & D. H. Robinson (Eds.), Technology-based assessments for 21st century skills: Theoretical and practical implications from modern research (pp. 91-124). Charlotte, NC: Information Age Publish
- Simon, H.A. (1981). The sciences of the artificial (2'd edj. Cambridge, MA: MIT Press. (Original work published in 1969.)
- Schon, D.A. (1983). The reflective practitioner: How professional think in action. New York: Basic Books Inc., Publishers.
- Tripp. (1991). Two theories of design. Proceeding of Annunal Conference of the Associations for Educational Communications and Technology, Orlando, February, 918-927.
- Wiggins, G., & McTighe, J. (1998). Understanding by Design Chapter 1: What is Backward Design? Mart 28, 2016 from <http://asbmb.org/uploadedFiles/Backward%20design.pdf>

GÖRSEL KAYNAKÇA

Kitap bölümü içinde kullanılan görsellerin kaynakları aşağıda verilmiştir. *Görsel 7.1 ve 7.3.*, bölüm yazarı Aygül Aykut tarafından çizilmiştir.

Görsel 7.2: <https://tr.pinterest.com/cmerttayldz/%C3%A7atal-ka%C5%9F%C4%B1k-de%C4%9Ferlendirme/>